



اعضای گروه

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی
ماهان کاظمی	۴۰۱۱۰۸۱۳۷
بردیا سوییزی	۴۰۱۱۰۴۱۸۱
صبا یوسف زاده	۴۰۱۱۰۴۷۵۶
یگنا نصیری	۴۰۲۱۰۴۵۴۱

تعاریف

- $j = 1$: سرمایه پارسیان
- $j = 2$: مهر ایرانیان
- x_{ij} : تعداد افراد استخدامی در شیفت i برای پاسخگویی به شرکت j
- Q_i : مجموعه‌ای که افراد استخدامی آنها، در ساعت i در حال کار هستند
- C_{ij} : حقوق فرد استخدامی در شیفت i و بخش j
- L_{ij} : مقدار کمبود منابع انسانی در ساعت i و بخش j
- D_{ij} : میزان تقاضا در ساعت i و بخش j



جدول C_{ij} بر حسب i

C_{ij}	i
۱۸۹	۰
۱۸۹	۱
۱۸۹	۲
۱۸۰	۳
۱۷۱	۴
۱۶۲	۵
۱۵۳	۶
۱۴۴	۷
۱۳۵	۸
۱۲۶	۹
۱۲۶	۱۰
۱۳۵	۱۱
۱۴۴	۱۲
۱۵۳	۱۳
۱۶۲	۱۴
۱۷۱	۱۵
۱۸۰	۱۶
۱۸۹	۱۷
۱۸۹	۱۸
۱۸۹	۱۹
۱۸۹	۲۰
۱۸۹	۲۱
۱۸۹	۲۲
۱۸۹	۲۳



جدول Q_i

Q_i						i
18	19	20	22	23	0	0
19	20	21	23	0	1	1
20	21	22	0	1	2	2
21	22	23	1	2	3	3
22	23	0	2	3	4	4
23	0	1	3	4	5	5
0	1	2	4	5	6	6
1	2	3	5	6	7	7
2	3	4	6	7	8	8
3	4	5	7	8	9	9
4	5	6	8	9	10	10
5	6	7	9	10	11	11
6	7	8	10	11	12	12
7	8	9	11	12	13	13
8	9	10	12	13	14	14
9	10	11	13	14	15	15
10	11	12	14	15	16	16
11	12	13	15	16	17	17
12	13	14	16	17	18	18
13	14	15	17	18	19	19
14	15	16	18	19	20	20
15	16	17	19	20	21	21
16	17	18	20	21	22	22
17	18	19	21	22	23	23



مدل ریاضی

$$\min z = \sum_{i=0}^{23} \sum_{j=1}^2 x_{ij} C_{ij} + 60 \sum_{i=7}^{17} L_{i1} + 30 \left(\sum_{i=0}^6 L_{i1} + \sum_{i=18}^{23} L_{i1} \right) + 45 \sum_{i=0}^{23} L_{i2}$$

$$\sum_{j=1}^2 x_{ij} \leq 100 \quad \forall i \quad (۱)$$

$$\sum_{i \in Q_i} \sum_{j=1}^2 x_{ij} \leq 420 \quad \forall i \quad (۲)$$

$$D_{ij} - \sum_{i \in Q_i} x_{ij} \leq L_{ij} \quad \forall i, j \quad (۳)$$

$$L_{ij} \leq 10 \quad \forall i, j \quad (۴)$$

$$\sum_{i=0}^{23} L_{i1} \leq 40 \quad (۵)$$

$$\sum_{i=0}^{23} L_{i2} \leq 30 \quad (۶)$$

$$\sum_{i \in Q_i} \sum_{j=1}^2 x_{ij} \geq 80 \quad \forall i \quad (۷)$$

$$x_{ij}, L_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall i, j \quad (۸)$$